

單元大綱〔製稿：郭政岱〕

據老師說病理實驗考 5 題，一題 Diagnosis、其他皆為觀念題！至於玻片則不與 PPT 一模一樣，不過會從同片玻片出！此份共筆的內容包括了 CNS 病理實驗的前半部分，目錄請見下文。

一. 總覽〔製稿：洪碩遠〕(參考百十共筆)

1. 老師提醒：腦部**病灶位置**及病患**年紀**是很重要的判斷依據

2. 目錄(黑字為此份共筆範圍，灰字為下一份共筆)

玻片編號	內容
1433	Glioblastoma multiforme, brain
1897	Hemorrhage, recent and old, brain, review
1912	Candidiasis, brain
1978	Meningioma, meningotheial, meninx
2082	Japanese B encephalitis, brain
2111	Pilocytic astrocytoma, cerebellum
2148	Oligodendroglioma, brain
2152	Arteriovenous malformation, brain, review

二. Glioblastoma (multiforme) IDH-wild type (1433)

1. 最常見的原發性腦實質腫瘤

2. 特性：所有年紀都可能發病，最好發年齡在 55~85 歲，且疾病進展快速，預後差，多數患者在**三年內死亡**

3. Pseudo-progression 的現象：開刀、放療或化療後感覺好像腫瘤又長回來，但實際上可能是發炎或 gliosis 所致，臨床上難以和腫瘤復發做區分

4. 影像特徵

A. MRI 上常可以看見「增強環 (enhanced ring)」，以及巨大的壞死腫塊 (**A huge necrotic mass**)

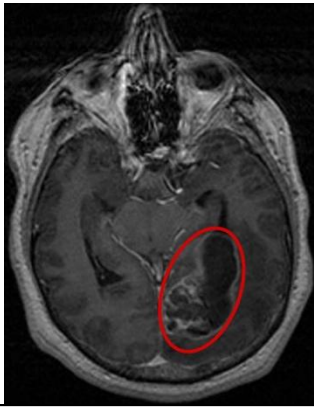
B. 與 abscess 影像學特徵類似 (都 Enhanced ring)，但 Glioblastoma 中間會有比較雜亂 (Heterogeneous) 的成分

5. 屬於 WHO 分級 3~4 級的 glioma；常見的 grade 3~4 glioma 包含兩種

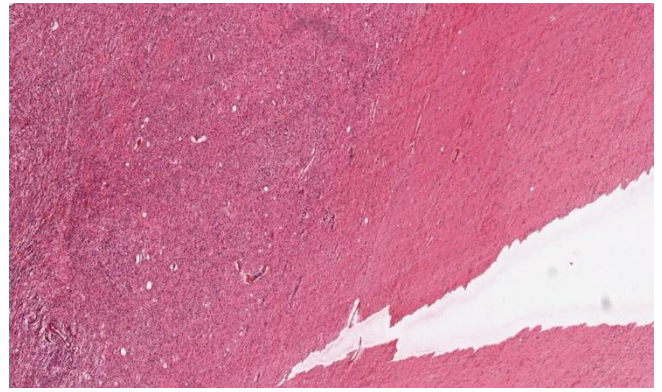
A. Glioblastoma, **IDH-wild type**：WHO grade 4 (只會是 grade 4)

B. Diffuse astrocytoma, **IDH-mutant**：WHO grade 4 (其實 grade 2、3、4 都有可能)

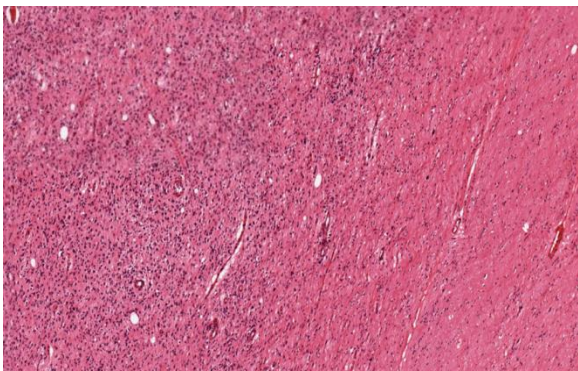
6. 輔助染色：協助判定 Grade，可以染 IDH 以及 ATRX；比如 IDH negative + ATRX retained，就可以確認此腫瘤為 IDH-wild type Glioblastoma (Grade 4)



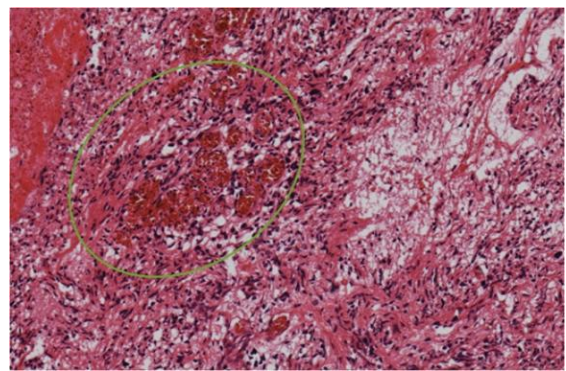
- 紅圈：中心是暗的，但外圍有一圈白白亮亮的，影像上稱為 **ring enhancement**
- 紅圈內左半部分比較 **heterogeneous**，可以作為與 abscess 區分的線索
- 紅圈外右半部分有點 **edema**（黑黑的感覺），也可作為跟 abscess 區分的線索



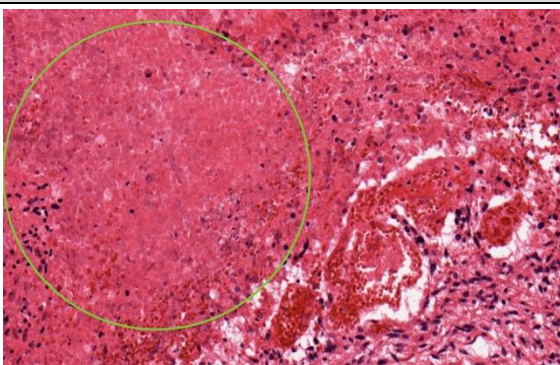
- 左半部分為 glioma（細胞密度極高）
 - 右半部分為正常腦組織（背景紅紅的主要是 astrocyte 的 process 經由 HE stain 後的結果）
 - 腫瘤與正常腦組織缺乏明顯邊界（會有 **infiltrated region**），這種往往很難切乾淨
- ※ Ring-enhancement 實則 BBB 受損處，非邊界



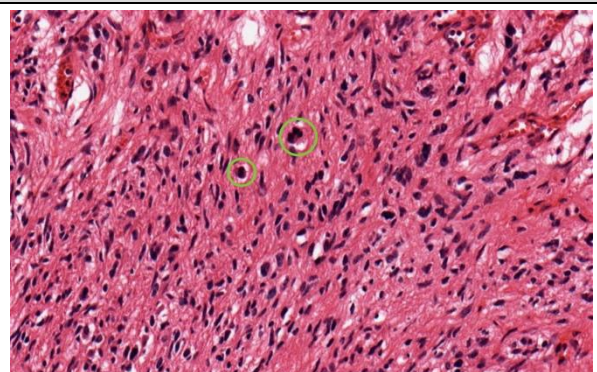
癌變特色：左邊（Glioblastoma）與右邊細胞的細胞核大小不一致，差 2~3 倍以上（可以用看畫展的方式看，不用太用力看）



Grade 4 特色：出現 **microvascular proliferation**（綠圈處），為 grade 4 診斷標準之一



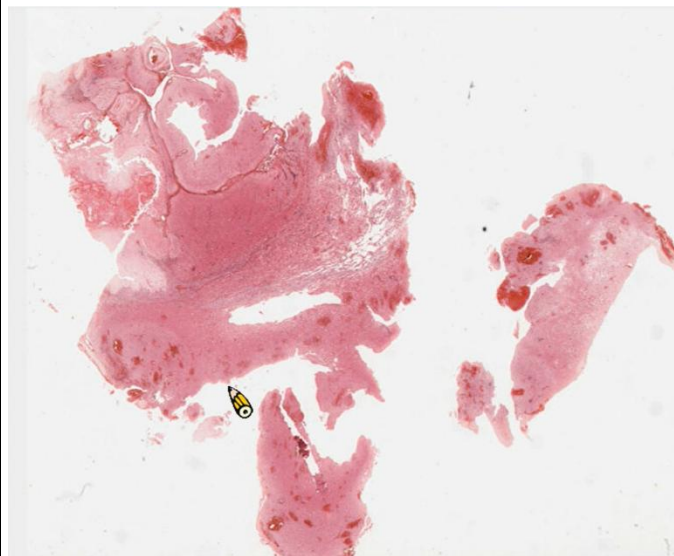
Grade 4 特色：綠圈處有 **tumor necrosis** 現象（髒髒的、四周有細胞碎片、有 karyorrhexis 的痕跡，周圍有發炎細胞），為 grade 4 診斷標準之一



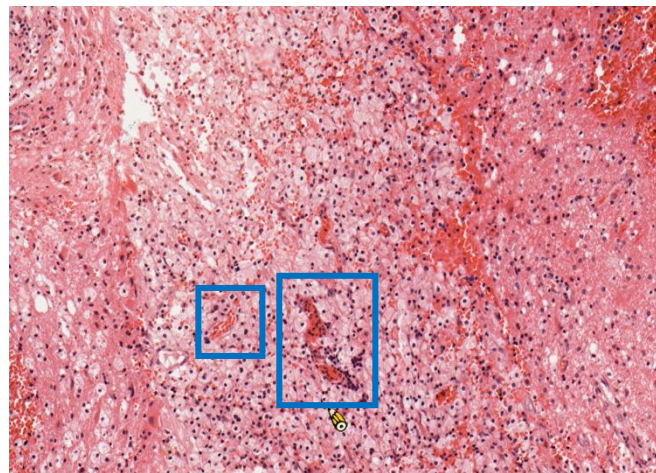
Glioblastoma 特色：Frequent **mitoses** are found（綠圈），要注意 Frequent **mitoses** 不是 grade 4 的診斷準則喔！

三. Hemorrhage, recent and old, brain (1897) [製稿：沈玟廷]

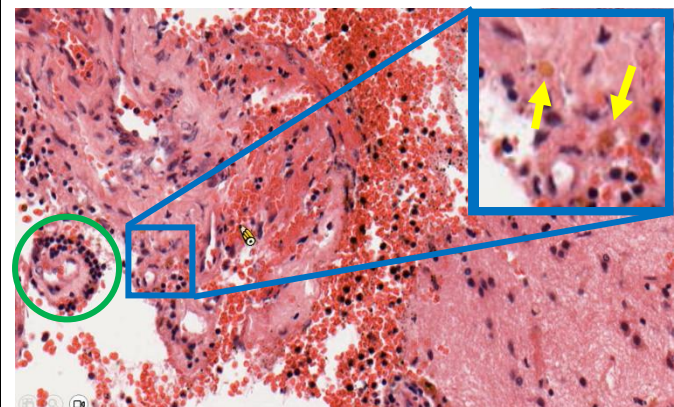
1. hemorrhage 的原因很多，例如 hypertension、trauma 或血管的 lesion
2. 術前影像對發現 hemorrhage 很有幫助
3. 術中也可能會破壞到血管造成出血



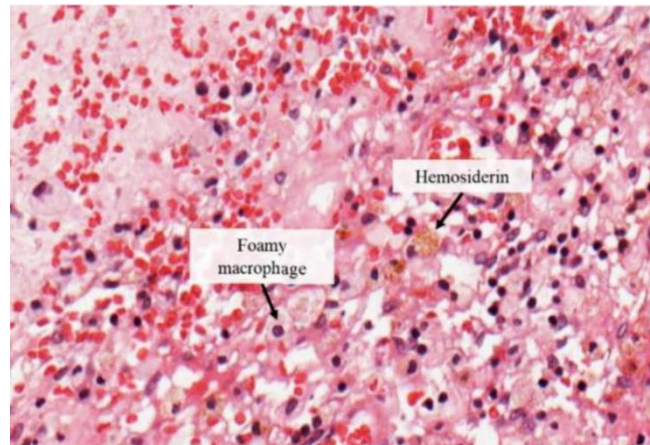
- 1897 玻片全圖，可看到有許多紅紅的 RBC
- 較鮮紅的區域是比較 fresh, new 的 blood (對比下圖舊出血，Hemosiderin 明顯)



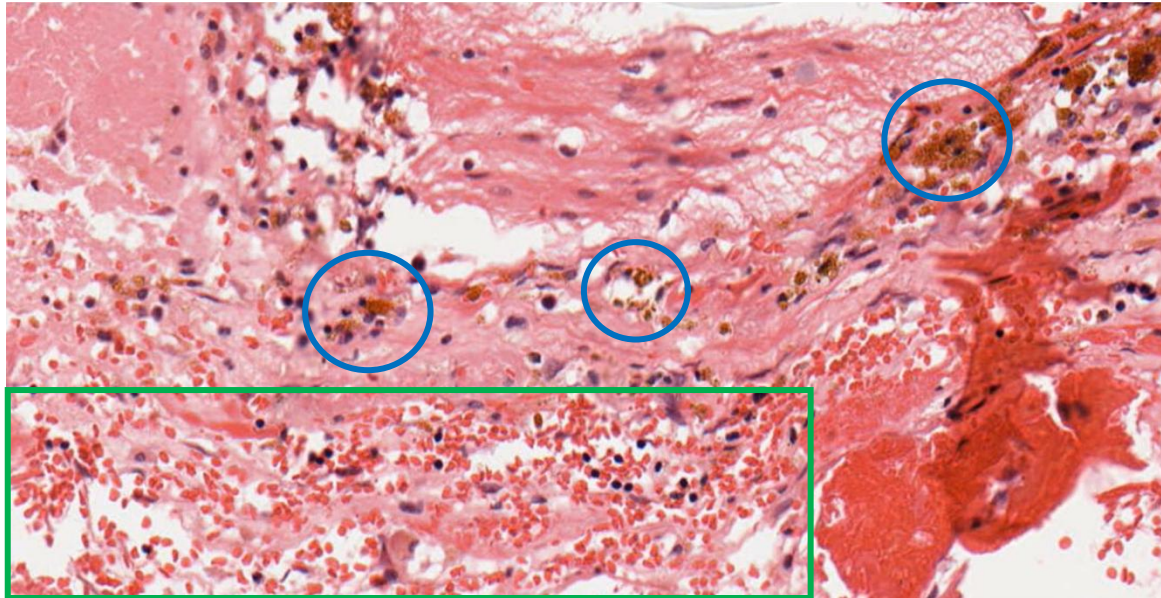
- 藍框為 congested 的血管
- 此圖為 macrophage 吞噬 RBC，產生大量 foamy histiocyte，浸潤組織



- 綠圈：血管旁有一些 lymphocyte (百九共筆)
- 藍框：可看到一些棕色的 hemosiderin，代表是比較陳舊的出血。hemosiderin 用 HE stain 會染出棕色，要進一步確認可用 iron stain 染會呈現藍色
- 註：圖片中間鮮紅色較 fresh 的 blood clot 中也有一些棕色的 hemosiderin



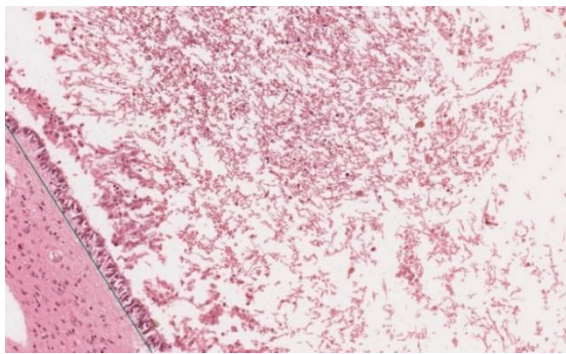
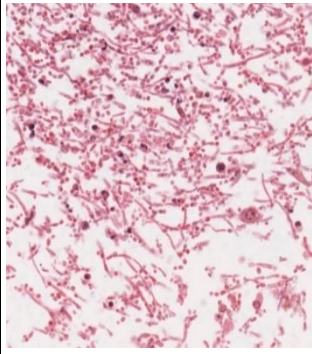
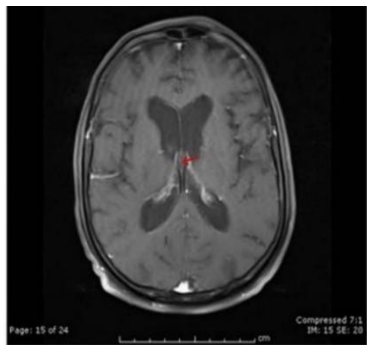
- 百八補充：Foamy histiocyte 跟 Hemosiderin
- 鑑別診斷 (dDx)：更大、更深的棕色點且周圍有奇怪的細胞，則可能 melanin (可能 melanoma、偶有原發的 dura melanocytoma)，為了與 Melanin 做 dDx，會再做 iron stain (Hemosiderin) 跟 Fontana Masson stain (染 Melanin)。Hemosiderin 本身比較亮金色一點也比較粗一點，而 melanin 本身比較暗比較細。但因為 melanoma 也會造成出血，故臨床上就還是會進行 stain。



- 藍圈：可以看到許多金黃或棕色大小不一的 hemosiderin 沉積
- 綠框：新的 hemorrhage

四. Candidiasis, brain (1912) [製稿：黃鈞棋]

- 1.念珠菌症 (Candidiasis) 較常出現在受放療 (Radiotherapy) 病患嘴巴或食道，較少出現在大腦
- 2.主要侵犯免疫功能低下者 (immuno-compromised)，或新生兒、老年人等
- 3.可能演變為 disseminated candidiasis (尤其早產新生兒)，需使用抗真菌藥物 (e.g., Echinocandin、Fluconazole 可過 BBB、必要時 Amphotericin-B) 殺光；藥物毒性較強需小心副作用，此外也需依賴自身免疫系統作用
- 4.臨床表現：雙側 Meningitis 或 Ventriculitis (腦室炎)
- 5.感染途徑
 - A.於眼窩、鼻竇等 sinus 附近生長後，透過血液循環感染 CNS
 - B.腦壓升高 (IICP sign) 放置引流管 (shunt) 時、緊急創傷開顱手術時感染

低倍	高倍率 Candidiasis	MRI 影像
		
● 綠線右上帶狀為 ventricular lining (ependymal cell)，可看到纖毛 ● 圖中央樹枝、海苔絲狀為 candida	Candida 如竹子分節構造、Y 字型銳角分岔，spores、yeast	Candida 堵塞大腦排水管 (紅色箭頭，MRI 會較亮)，造成水腦症 (Hydrocephalus)

五. Meningioma, meningothelial, meninx (1978) [製稿：傅子宸]

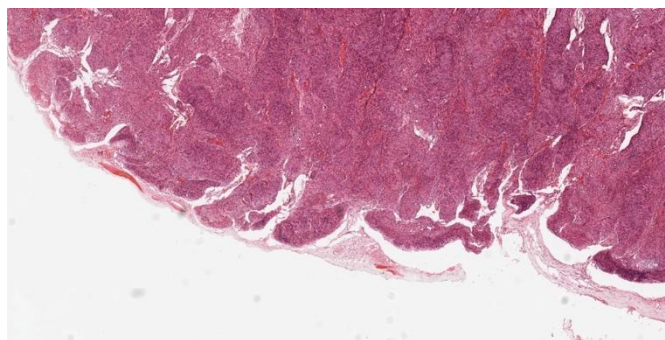
1. 多為 sporadic，部分為輻射後發生，罕見腫瘤會和 **Neurofibromatosis type 2 (NF2)** 以及 **Schwannomatosis** 有相關性
2. 特性：常發生在超過五十歲的女性（**高峰為 65~75 歲**），以及腦部曾做過 Radiotherapy 的小朋友，本來就有 Meningioma 的女性在懷孕期間可能會長得比較快，建議好好追蹤，在 CNS 任何位置都可能發生
3. 類型
 - A. Clear cell meningiomas：與 SMARCE1 mutations 有關，WHO grade 2
 - B. Rhabdoid meningiomas：與 BAP1 mutations 有關，WHO grade 3
 - C. 其他類型（僅供參考）：Grading 和有無完全切除及復發風險相關

Grade 1 預後佳	Meningothelial 、Angiomatous、Fibroblastic、 Metaplastic 、 Transitional 、Secretory、Microcystic
Grade 2	Clear cell 、Atypical、Chordoid
Grade 3 預後差	Rhabdoid （紅紅的、核偏一邊、長得很像肌肉細胞）、Anaplastic、Papillary



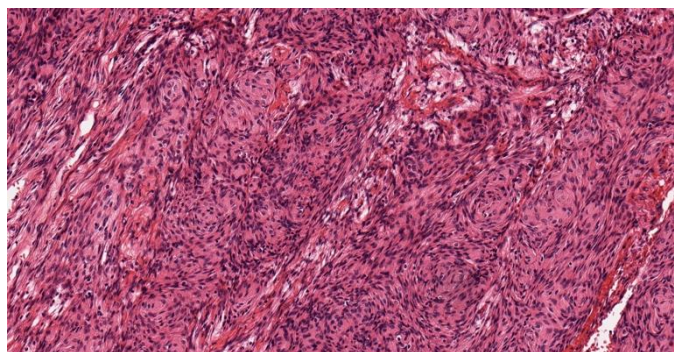
左圖圖說

- Meningioma 比較不會是圓圓一顆的長，常在 dura 附近出現有拉出的 **dura tail** 影像，但並非所有的 meningioma 都能看到



左圖圖說

- 老師覺得較有可能是 grade 2（tongue-like 影像，且可見腦部實質侵入）
- 打轉的部分就是 meningothelial cell
- 一條條交織的部分為 fascicular (Fibroblastic)
- 兩種組織型態共同出現即為 transitional type
- Transitional = **Meningothelial + Fibroblastic**



左圖圖說

- 高倍率下的切片有更明顯轉圈圈的感覺，老師說像梵谷的作品「星夜」
- 腫瘤細胞與細胞間的界限不明顯
- Pseudo-inclusions：細胞核看起來亮亮的，好像有包含體，但其實沒有